

BILAG 1 - USTRUKTURERT

Kundens behov og krav i fritekst

Malmhavn Industri AS - prediktivt vedlikehold og feltarbeid

Kunde	Malmhavn Industri AS
Anskaffelse	Industriell vedlikeholdsplattform med OT-integrasjon og offline feltarbeid
Kontraktsmønster	SSA-T 2026
Dokumentdato	30. juli 2026
Status	Konkurransesgrunnlag - ustrukturert stresstest

Fiktivt testgrunnlag

Alle virksomheter, leverandører, tall og avtaler i dokumentet er fiktive. Dokumentet er konstruert for funksjons-, parser- og kvalitetsprøving.

1. Virksomhet og behov

Malmhavn Industri AS driver fire prosessanlegg med 1 460 ansatte og omtrent 18 000 vedlikeholdsobjekter. Uplanlagt stans kostet virksomheten 84 millioner kroner i 2025. Arbeidsordrer ligger i SAP S/4HANA, mens tilstandssignaler samles i tre forskjellige historikere og lokale regneark.

Selskapet skal etablere en felles vedlikeholdsplattform som samler tilstand, risiko, arbeidsordre og feltutførelse. Omtrent 12 millioner sensorverdier mottas per døgn. Feltarbeidere må kunne registrere kontroll, bilder og måleverdier i områder uten dekning i opptil åtte timer.

Første leveranse gjelder smelteverk Nord og kritiske pumper, vifter og transportbånd. Pilot skal være i drift 1. mars 2027. Resterende tre anlegg skal innføres innen 31. desember 2027 dersom pilotens sikkerhets- og effektmål nås.

2. Mål og effekter

- Redusere uplanlagt stans for pilotutstyret med 20 prosent i løpet av tolv måneder.
- Øke andelen planlagt vedlikehold fra 62 til 78 prosent.
- Redusere tiden feltarbeidere bruker på etterregistrering med 35 prosent.
- Oppnå 98 prosent synkronisering av komplette arbeidsordrer innen fem minutter etter at dekning er gjenopprettet.
- Gi vedlikeholdsleder én risikobasert prioriteringsliste med sporbar forklaring.

3. Føringer og avgrensninger

- Ingen skykomponent skal kunne skrive direkte til styringssystemer eller sikkerhetskritiske OT-soner.
- Datainnsamling skal bruke lesende OPC UA eller godkjent mellomvare i industriell DMZ.
- Feltappen skal fungere offline i minst åtte timer og håndtere konflikt ved synkronisering.
- Arbeidsordre og reservedelsdata forvaltes fortsatt i SAP S/4HANA.
- Kritiske sikkerhetsalarmer skal ikke erstattes av prediktive modeller.

4. Tildeling

- Teknisk løsning, OT-sikkerhet og funksjonell kvalitet: 40 prosent.
- Dokumentert effekt og gjennomføringsevne: 35 prosent.
- Pris: 25 prosent.

5. Ustrukturert kravbeskrivelse

Kravene nedenfor er bevisst skrevet som fritekst, notater og enkeltavsnitt. Det finnes ingen kravtabell.

Lesemerknad

Dokumentet viser til SSA-T 2026, ISO 27001, TLS 1.3 og eventuelle domenestandarder som FHIR R4. Disse betegnelseene er ikke krav-ID-er. Krysshenvisninger til MAL-OT-01 og MAL-UTR-12 senere i teksten skal heller ikke opprette nye kravrader.

1) OT-separasjon - referanse MAL-OT-01, prioritet A

Løsningen skal hente tilstandsdata gjennom lesende grensesnitt i industriell DMZ og skal ikke kunne skrive direkte til styringssystem eller sikkerhetskritisk OT-sone.

2) Datavolum - referanse MAL-DAT-02, prioritet A

Plattformen skal motta omtrent 12 millioner sensorverdier per døgn og bevare kvalitet, tidsstempel, enhet og kildeidentitet.

3) Offline feltarbeid - referanse MAL-OFF-03, prioritet A

Feltappen skal støtte minst åtte timer uten dekning og synkronisere arbeidsordre, bilder og måleverdier med kontrollert konflikthåndtering.

4) SAP-integrasjon - referanse MAL-SAP-04, prioritet A

SAP S/4HANA skal forbli autoritativ kilde for arbeidsordre, tekniske objekter og reservedeler.

Mellomnotat - ikke et nytt krav

Prosjektgruppen skal kontrollere sammenhengen mellom MAL-SAP-04 og MAL-RIS-05. Notatet endrer ikke kravregisteret og skal ikke gi en ekstra rad.

5) Risikoprioritering - referanse MAL-RIS-05, prioritet B

Vedlikeholdsleder bør få en prioritert liste der kritikalitet, tilstand, arbeidsordre og modellbidrag kan forklares.

6) Sikkerhet - referanse MAL-SIK-06, prioritet A

Tilgang skal bruke Entra ID, flerfaktorausentisering og rolleavgrensning per anlegg. Privilegert leverandørtilgang skal være tidsbegrenset og godkjent.

7) Sikker drift - referanse MAL-SAF-07, prioritet A

Prediktive modeller skal ikke erstatte sikkerhetsalarmer, sperrer eller operatørens godkjente prosedyrer.

8) Modellstyring - referanse MAL-MOD-08, prioritet B

Kunden bør kunne kontrollere treningsgrunnlag, modellversjon, terskler, ytelse og tilbakeføring til forrige godkjente versjon.

Mellomnotat - ikke et nytt krav

Prosjektgruppen skal kontrollere sammenhengen mellom MAL-MOD-08 og MAL-DRI-09. Notatet endrer ikke kravregisteret og skal ikke gi en ekstra rad.

9) Drift - referanse MAL-DRI-09, prioritet A

Kritisk datainnsamling skal ha 99,9 prosent månedlig tilgjengelighet. Lokal buffer skal hindre tap ved 24 timers brudd mot skyplattformen.

10) Akseptanse - referanse MAL-TEST-10, prioritet A

Akseptansetesten skal omfatte nettverksbrudd, full lokal buffer, duplikater, feil enhet, feltkonflikt, SAP-feil og tilbakeføring av modell.

11) Effektmåling - referanse MAL-EFF-11, prioritet B

Løsningen bør dokumentere om pilotens reduksjon i stans og økning i planlagt vedlikehold kan tilskrives tiltakene.

12) Datauttrekk - referanse MAL-UTR-12, prioritet A

Kunden skal kunne hente ut råmålinger, kvalitetsflagg, modellmetadata, anbefalinger, overstyringer og revisjonslogger i dokumenterte formater.

Krysshenvisninger og dokumentkontroll

Ved samlet vurdering må MAL-OT-01, MAL-SIK-06 og MAL-UTR-12 ses i sammenheng. Dette avsnittet er forklarende og inneholder ingen nye krav.

6. Åpne forhold

- Datakvaliteten i to av de tre historikerne er ikke kartlagt.
- Kunden har ikke fastsatt hvilke prediktive modeller som kan gi automatisk prioriteringsforslag.
- Endelig MDM-løsning for robuste feltterminaler velges i et parallelt prosjekt.